

화학물질안전원 연구실 안전관리규정

제정 2014. 11. 26. 화학물질안전원 예규 제08호
개정 2017. 11. 24. 화학물질안전원 예규 제30호
개정 2018. 10. 02. 화학물질안전원 예규 제46호
개정 2018. 11. 30. 화학물질안전원 예규 제57호
개정 2020. 09. 23. 화학물질안전원 예규 제76호
개정 2021. 03. 31. 화학물질안전원 예규 제93호
개정 2022. 04. 24. 화학물질안전원 예규 제105호
개정 2023. 06. 01. 화학물질안전원 예규 제123호
개정 2026. 03. 03. 화학물질안전원 예규 제154호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “**연구실 안전법**“이라 한다)에 따라 화학물질안전원(이하 “**안전원**“이라 한다) 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정하여 연구활동종사자에게 안전한 연구환경을 조성하고 안전원의 연구개발 활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 안전원에 소속을 둔 연구에 종사하는 모든 연구직 공무원 및 연구보조원 등에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1.“**연구실**“이라 함은 연구활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험연구동·실험실을 말한다.
- 2.“**연구활동**“이란 과학기술분야의 지식을 축적하거나 새로운 적용방법을 찾아내기 위하여 축적된 지식을 활용하는 체계적이고 창조적인 활동(실험·실습 등을 포함한다)을 말한다.
- 3.“**연구실책임자**“라 함은 연구실 소속 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 연구활동종사자를 말한다.

4.“연구실안전환경관리자“라 함은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 화학물질안전원장을 보좌하고 연구활동종사자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.

5.“연구실안전관리담당자“라 함은 연구실에서 안전관리 및 연구실사고 예방 업무를 수행하는 사람을 말한다.

6.“연구활동종사자“라 함은 화학물질안전원의 연구활동에 종사하는 연구직 공무원 및 연구보조원 등을 말한다.

7.“연구실 사고“라 함은 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 일반실험 및 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

8.“중대 연구실 사고“라 함은 연구실 사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 사망사고 등 「연구실안전법 시행규칙」 제2조에 따른 사고를 말한다.

9.“위험물“이라 함은 화재, 폭발의 원인이 되는 폭발성, 발화성, 인화성, 가연성, 산화성, 부식성 물질 등을 말한다.

10.“유해물“이라 함은 급성독성, 특수독성 물질과 같은 유해한 물질을 말한다.

11.“안전관리“라 함은 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 발생할 수 있는 화재, 가스, 화학물질, 실험폐기물, 미생물 누출 등의 사고로부터 인명 및 재산상의 피해를 예방할 수 있는 모든 조치를 말한다.

12. 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 연구실안전법, 동법 시행령 및 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

제4조(책임과 의무) ① 연구실 안전관리에 대한 책임자(이하“연구실책임자“라 한다), 연구실안전환경관리자(이하 “안전환경관리자“라 한다) 및 연구실안전관리담당자(이하 “안전관리담당자“라 한다)로 선임된 자는 본 규정을 준수하고 연구실 안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

② 연구활동종사자는 연구실 안전관리에 관한 법령 및 동 규정을 준수하여야 한다.

제5조(안전관리 우선) 화학물질안전원장(이하 “안전원장“이라 한다)은 연구실의 안전관리를 위하여 필요한 조치를 최우선적으로 고려하여 연구활동종사자들이 안전한 연구환경에서 근무할 수 있도록 노력해야 한다.

제2장 조직과 직무

제6조(조직) ① 연구실의 안전환경 조성에 필요한 사항을 심의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 “위원회“라 한다)를 둔다.

② 연구실을 설치·운영하고 있는 과에는 연구실책임자와 안전관리담당자를 둔다.

③ 연구활동종사자에 대한 안전교육, 안전점검 및 연구실 안전과 관련한 지도를 하기 위하여 안전환경관리자를 둔다.

제7조(위원회의 구성 및 운영) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 안전원장, 기획운영과장, 사고대응총괄과장, 사고예방심사2과장, 유해성관리과장, 화학사고조사팀장

2. 안전환경관리자

3. 위원장이 지명하는 안전원 연구활동종사자 6인

③ 위원장은 안전원장이 된다.

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 안전관리규정의 제·개정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획 수립 등에 관한 사항

3. 특별안전점검 실시여부 등에 관한 사항

4. 그 밖의 연구실 안전환경 증진 및 연구활동종사자 근무환경 개선에 관한 주요사항

⑤ 위원회의 정기회의는 매년 1회 개최한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 수시회의를 개최할 수 있다.

⑥ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ⑦ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
- ⑧ 위원회의 간사는 **본원의 안전환경관리자로** 한다.

제8조(연구실책임자) ① **연구실을 사용하는 각 부서의 장은 소관 연구실의 안전관리를 총괄하는 연구실책임자가 된다.**

② 연구실책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부서별 안전관리업무(안전보호장비 비치, 부재중 실험에 대한 대비책 마련, 사고발생시 행동요령 교육 등) 총괄
2. 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지에 관한 사항
3. **연구실** 사고 처리 및 보고에 관한 사항(별지 제1호)
4. 안전관리담당자 지정 및 관리에 관한 사항
5. 연구실 안전 및 유해인자 교육에 관한 사항
6. 소관 연구실 사전유해인자위험분석 및 보고에 관한 사항(별지 제2호)
7. 소관 연구실의 연구개발활동안전분석(R&DSA) 실시에 관한 사항(별지 제3호)
8. 필요시 연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성
9. 연구활동종사자의 근무환경 개선에 관한 사항

제9조(안전환경관리자) ① 안전원장은 연구실 안전관리 업무를 위하여 안전환경관리자를 지정하여야 한다.

② 안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 사항
2. 연구활동종사자의 안전교육에 관한 사항
3. 연구실 안전관리를 위한 기술적 지도·조언에 관한 사항
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황의 통계에 관한 사항
5. 그 밖에 실험시설의 안전관리에 관한 사항

③ 안전원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야한다. 이 경우 대리자가 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을

초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

제10조(안전관리담당자) ① 연구실책임자는 소관 연구실의 안전관리담당자를 지정하여야 한다.

② 안전관리담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실내 위험물, 유해물 취급 및 관리에 관한 사항
2. 화학물질(약품) 목록 및 관리대장 작성에 관한 사항
3. 보호장구 목록 및 관리대장 작성에 관한 사항
4. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 보관에 관한 사항(단, 화학물질 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우 MSDS를 작성한 것으로 본다)
5. 연구실 안전관리에 따른 시설 개·보수 요구에 관한 사항
6. 연구실 안전점검표(별지 제5호) 작성 및 보관에 관한 사항
7. 연구실안전관리규정 비치 등 기타 연구실 내 안전관리에 관한 사항

제11조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 다음 각 사항을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전교육·훈련 이수
2. 연구실 안전관리규정 및 안전수칙 준수
3. 실험시설의 이상 및 연구실 안전사고 보고
4. 연구실 일상점검 실시
5. 기타 연구실안전과 관련되어 지시받은 사항의 이행

제12조(보험가입 등) ① 연구실책임자는 「연구실안전법」 제26조제1항에 따라 모든 연구활동종사자의 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다. 단, 「산업재해보상보험법」, 「공무원 재해보상법」에 따라 「연구실안전법 시행령」 제

19조제1항 및 동법 시행규칙 제15조의 기준을 충족하는 보험을 가입한 경우, 보험가입 대상에서 제외한다.

② 청년인턴 등 단기간(6개월 이하) 연구활동종사자로서 근무하는 경우에도 해당인원을 피보험자 및 수익자로 하는 산재보험에 가입하여야 한다.

제3장 안전교육 및 점검

제13조(안전교육) ① 안전원장은 연구활동종사자에게 반기별로 6시간 이상의 안전교육을 실시하여야 하고 그 시간 및 내용은 [별표 1]과 같다.

② 연구실책임자는 제1항의 교육을 실시한 경우 별지 제4호 서식에 따라 교육 일지를 기록하여 보관하여야 한다.

③ 연구실책임자는 연구내용이 변경될 경우에는 연구활동종사자에게 2시간 이상의 특별안전교육을 실시한다.

④ 연구실책임자는 신규채용자에 대해서는 채용 후 6개월 이내 8시간 이상의 연구실 안전교육을 실시하여야 한다.

⑤ 안전환경관리자는 「연구실안전법」 제20조제3항에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다.

제14조(연구실의 안전관리) ① 연구실에서는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 아니 된다.

② 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 연구실의 안전관리담당자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 제반 약품 등을 비치하여야 한다.

제15조(안전점검 및 정밀안전진단) ① 안전관리담당자는 매일 연구활동 시작 전에 해당 연구실에 대하여 별지 제5호 서식에 따라 일상점검을 실시하여야 한다. 다만, 각 연구실에 따라 담당자를 별도로 지정한 경우에는 해당 연구활동종사자가 일상점검을 실시할 수 있으며, 그 결과를 안전관리담당자가 확인하여야 한다.

② 안전관리담당자는 제1항에 의한 점검결과, 문제가 발견된 경우에는 연구실책임자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

③ 안전관리담당자는 연구실 안전환경 조성을 위한 “연구실 안전환경의 날”을 매월 1회 이상 실시하고, 그 결과를 안전원장에게 보고하여야 한다.

④ 안전원장은 연구실에 대하여 “정기점검”을 매년 1회 이상 실시하고, “정밀안전진단”은 2년마다 1회 이상 실시하여야 한다. 단, 중대사고가 발생한 경우, 시기에 상관없이 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

⑤ 「연구실안전법」 제28조에 따른 안전관리 우수연구실 인증을 받은 경우, 「연구실안전법 시행령」 제10조제1항제2호에 따라 인증 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지 정기점검을 면제할 수 있다.

⑥ 안전원장은 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 예상되는 경우에는 “특별안전점검”을 실시하여야 한다.

제16조(건강검진) 안전원장은 「산업안전보건법 시행령」 제87조에 따른 유해물질 및 같은 법 시행규칙 별표22에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진과 특수건강검진을 실시하여야 한다.

제4장 안전표지 및 위해방지

제17조(안전수칙) 연구실내의 화학약품, 전기, 가스사용 등 안전관리가 필요한 사항은 [별표 2]의 연구실 안전관리 수칙에서 정하는 바에 따른다.

제18조(표지부착) 연구실책임자는 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에는 연구활동종사자나 방문객이 알 수 있도록 [별표 3]에 따라 적절한 표지를 부착하여야 한다.

제19조(위험물, 유해물의 저장 및 취급) ① 연구실의 안전관리담당자는 위험물이나 유해물의 저장·조작 및 처리구역 내에는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 아니 된다.

② 위험물이나 유해물을 처리·사용하고자 하는 자는 그 이전에 안전한 취급 및 사용에 관하여 충분히 교육을 받아야 한다.

제20조(보호구착용 및 관리) ① 연구활동종사자는 다음 각 호에 해당하는 연구의 경우에는 작업복 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체를 취급 시
2. 유해, 위험물질을 취급 시
3. 감전 또는 전기화상의 위험 시
4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급시 또는 피부로부터 흡수되거나 침입하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품을 취급 시
5. 기타 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 경우

제5장 사고발생시 행동요령 등

제21조(사고발생시 행동요령) ① 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

② 사고가 발생하면 다음 각 호와 같이 행동하여야 한다.

1. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움을 요청하도록 한다.
2. 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.
3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피하도록 한다.
4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.
5. 응급요원에게 지금까지의 진행상황을 상세히 알리도록 한다.

제22조(사고발생시 대처요령) 사고발생 시는 사고 상황에 따라 [별표 4]의 연구실 사고발생시 대처요령에 따라 조치한다.

제23조(사고조사 및 보고) ① 사고발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며, 안전원장 또는 연구실책임자의 지시 없이 변경 또는 훼손하여서는 아니 된다.

② 연구실책임자는 연구실 사고 발생시 정확한 사고원인을 조사하고 별지 제2호 서식에 의거 지체 없이 안전원장에게 보고하여야 한다.

③ 중대 연구실 사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 사고원인 조사 등을 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

④ 안전원장은 다음 각 호에 따른 연구실 사고 발생 시 「연구실안전법

시행규칙」 제14조에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 이를 공표하여야 한다.

1. 안전원 연구실에서 연구실 사고가 발생한 경우
2. 안전원 연구활동종사자가 다른 대학·연구기관 등으로 파견되어 연구 활동 중 연구실 사고가 발생한 경우
3. 안전원 주관으로 다른 대학·연구기관 등과 공동연구 시 다른 기관에서 연구실 사고가 발생한 경우

제6장 연구실 안전관리비 계상 등

제24조(연구실 안전관리비의 계상) ① 안전원장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지관리비로 계상하여야 한다.

1. 연구실안전법 제14조 및 제15조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단
2. 연구실안전법 제26조에 따른 보험료
3. 연구실안전법 제20조 제1항 및 제2항에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
4. 연구실안전법 제20조 제3항에 따른 안전환경관리자에 대한 전문교육
5. 연구실안전법 제21조 제1항에 따른 연구활동종사자에 대한 건강검진
- 6 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
- 7 연구활동종사자의 보호장비 구입
8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

제25조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 따른다.

부 칙

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용

교육과정	교육대상		교육시간	교육내용
1. 신규교육·훈련	연구활동종사자	근로자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	· 「연구실 안전환경 조성 에 관한 법률」에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 · 연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 · 안전표지에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
		근로자가 아닌 자 (대학생, 대학원생 등)	2시간 이상 (연구개발활동 참여 후 3개월 이내)	
2. 정기교육·훈련	연구활동종사자		반기별 6시간 이상	· 「연구실 안전환경 조성 에 관한 법률」에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
3. 특별안전교육·훈련	연구실사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 실험활동을 수행하는 연구활동종사자		2시간 이상	· 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발 활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

비고

1. 제1호에서 "근로자"란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.
2. 제1호에 따른 신규 교육·훈련을 받은 사람에 대해서는 해당 반기의 정기 교육·훈련을 면제할 수 있다.
3. 제2호의 정기 교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다.

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) **연구활동종사자**는 발생가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 연구에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (6) 사고 발생시 신속히 안전관리담당자에게 보고한다.
- (7) 연구실 사용시 연구실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.
- (8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.
- (12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 연구실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 연구하도록 한다.

1.3 연구과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 연구를 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 연구에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 연구에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

- (1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 넣고 운반한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.
- (3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.
- (4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.
- (5) 위험한 약품의 분실, 도난시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 안전관리담당자에게 보고한다.
- (6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

3. 연구실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 폐수 처리시 유의 사항

- (1) 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 폐시약원액은 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별로 분류하여 관리한다
- (2) 폐수 보관 용기는 일반 용기와 구별이 되도록 도색 등의 조치를 한다.
- (3) 일반하수 썩크대에 폐수를 무단 방류해서는 안된다.
- (4) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질들을 투여해서는 안된다.
- (5) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.
- (6) 시약을 취급한 기구나 용기등을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.
- (7) 폐수 집수조는 저장량을 주기적으로 확인하고 수탁처리업체에 위탁 처리한다.

3.2 폐기물 처리 요령

- (1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.
- (2) 병 뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.
- (3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관장소에 보관한다.
- (4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.
- (6) 연구가 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

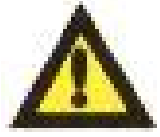
4. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용한다.
- (3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.
- (4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.
- (5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.

안전표지의 종류와 형태

〈금지표지〉			〈지시표지〉	
	출입금지 DO NOT ENTER	관계자와출입금지 No entry unless authorized		보안경착용 Wear eye protection
	출입을 통제하여야 할 장소			보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소
		〈경고표지〉		
안전장갑착용 Wear protective gloves	안전복착용 Wear protective clothes		인화성물질	산화성물질
안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	방열복 및 방한복등의 안전복을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소		휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 극히 주의 하여야 하는 물질이 있는 장소	가열압축하거나 강산알칼리등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소
				
폭발성물질	급성독성물질	부식성물질	수생환경유해성	호흡기과민성물질
폭발성의 물질이 있는 장소	독극물이 있는 장소	신체나 물체에 떨어짐으로써 그 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소	물질의 누출에 의해 수생 환경에 유해한 영향을 일으키는 유해성	발암성 발암성 물질을 사용하는 장소
		※ 기타 표지는 「산업안전보건법 시행규칙」 〔별표1〕〔별표2〕 및 〔별표3〕 준용		
고압가스주의	위험장소			
고압가스 보관 장소	기타 위험한 물체가 있는 장소 또는 당해 물체			

연구실 사고발생시 대처요령

1. 연구실 사고 발생시 일반적 대처요령

- (1) 안전사고발생시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.
- (2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.
- (3) 건물에서 피신시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가하도록 한다.
- (4) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.
- (5) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.
- (6) **연구활동종사자**는 사고발생시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

2.1 화 재

- (1) 화재의 경우 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 소규모의 화재 발생시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하며, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.
- (2) 화재나 폭발 등으로 인하여 실험자의 머리카락이나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll) 방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.
- (3) 일반적인 소화약재를 사용하거나 미세한 물을 분무한다.
- (4) 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다. 화재 원인물질의 누출을 즉시 중단시킬 수 없는 경우, 소방관서에 연락하고, 위험

하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 야외로 이동시킨다.

(5) 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.

(6) 가능한 한 먼 거리에서 화재를 진압한다.

(7) 화재 원인물질이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.

(8) 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내린다.

2.2 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

(2) 중증화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해 정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

2.3 출혈

(1) 외부 출혈

가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)

마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

2.4 두부 상해

(1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

- (2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.
- (3) 심한 두부상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.
- (4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.
- (5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

2.5 심장 마비

- (1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.
 - 가) 가슴에 심한 통증
 - 나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
 - 다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
 - 라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증
- (2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세
 - 가) 호흡이 느려지거나 멈춤
 - 나) 심장박동이 느려지거나 멈춤
- (3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.
- (4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

2.6 감 전

- (1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- (2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- (3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.
- (4) 응급구조대에 도움을 요청한다.

- (5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- (6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

2.7 약물 섭취

- (1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.
- (2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- (3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.
- (4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

2.8 화학물질의 안구노출

- (1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).
- (2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

2.9 질 식

- (1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- (2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.
- 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

[별지 제1호 서식]

사 고 보 고 서

1. 사고일시
2. 사고장소
3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자		

5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손해액(추산)	비 고

6. 사고원인

7. 실험실책임자 의견

부서 :

실험실책임자 :

(인)

연구실 안전현황¹⁾

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

기관명				구 분	1.대 학 ☐ 2.연구기관 ☐ 3.기업부설(연) ☐ 4.기 타 ☐
실험실 개요	실험실명 ²⁾				
	위 치	동 층 호			
	면 적	m ²	실험 분야 (복수선택 가능)	1.화학 / 화공 ☐ 2.기계 / 물리 ☐ 3.전기 / 전자 ☐ 4.생명 / 미생물 ☐ 5.건축/토목/자원 ☐ 6.기 타 ☐ ()	
	책임자명		연락처 (e-mail 포함)		
	안전 관리 담당자명		연락처 (e-mail 포함)		
	비상연락처 ³⁾		실험실안전환경관리자 : 병원 : 사고처리기관(소방서 등) : 기타 :		
실험실 수행 활동명 ⁴⁾ (실험/연구과제명)	1. 2. :				
실험활동종사자 현황	연 번	이 름 (성별 표시)	직 위 ⁵⁾ (교수/연구원/학생 등)	담당 실험활동명 ⁶⁾ (실험/실습명)	
주요기자재 현황	연 번	기자재명 (실험기구·기계·장비)	규 격(수량)	활용 용도	비 고

실험실 유해인자				
화 학 물 질 (「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」 기준) ⁷⁾	- 보유 물질 - 1. 폭발성 물질 ☐ 2. 인화성 물질 ☐ 3. 물 반응성 물질 ☐ 4. 산화성 물질 ☐ 5. 고압가스 ☐ 6. 자기반응성 물질 ☐ 7. 발화성 물질 ☐ 8. 유기과산화물 ☐ 9. 금속부식성 물질 ☐ - 보유 수량 - 1. 10종 미만 ☐ 2. 10종 ~ 30종 미만 ☐ 3. 30종 ~ 50종 미만 ☐ 4. 50종 ~ 100종 미만 ☐ 5. 100종 이상 ☐			
가 스 (「고압가스관리법」 기준) ⁸⁾				
생물체	1. 고위험병원체 ()종 2. 고위험병원체를 제외한 제3 위험군 ()종 3. 고위험병원체를 제외한 제4 위험군 ()종			
물 리 적 유 해 인 자	1. 소음 ☐ 4. 이상기온 ☐ 7. 전기 ☐ 10. 기타 ☐ 2. 진동 ☐ 5. 이상기압 ☐ 8. 레이저 ☐ 3. 방사선 ☐ 6. 분진 ☐ 9. 위험기계·기구 ()			
24시간 가동 여부	☐ Yes ☐ No	정전시 긴급대응 여부	☐ Yes ☐ No	
개인보호구 현황 및 수량 ⁹⁾				
보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화/절연장화		귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복
기타				
안전장비 및 설비 보유현황				
☐ 세안설비(Eye washer) ☐ 가스누출경보장치 ☐ 케미컬누출대응킷 ☐ 시약보관캐비닛 ☐ 기타 () ☐ 비상샤워시설 ☐ 자동차단밸브(AVS) ☐ 유(油)흡착포 ☐ 글러브 박스 ☐ 흡후드 ☐ 중화제독장치(Scrubber) ☐ 안전폐액통 ☐ 불산치료제(CGG) ☐ 국소배기장치 ☐ 가스 실린더 캐비닛 ☐ 레이저 방호장치 ☐ 소화기				
실험실 배치현황 ¹⁰⁾				
배치도	주요 유해인자 위험설비 사진			
<전 체>	<해당사진>		<해당사진>	
	<해당사진>		<해당사진>	

연구개발활동별(실험·실습/연구과제별) 유해인자 위험분석¹¹⁾

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험실습/연구과제명)		연구기간 (실험실습/연구과제)	
연구 (실험·실습/연구과제) 주요 내용			
연구활동종사자 ¹²⁾			

유해인자	유해인자 기본정보 ¹³⁾				
1) 「산업안전보건법」 제39조의 유해인자 중 화학물질 및 「화학물질관리법」 제2조에 따른 유해화학물질	CAS NO	보유 수량	GHS등급 (위험, 경고)	NFPA ¹⁴⁾ 심볼	위험분석
	물질명				
	①				
	②				
2) 「산업안전보건법」 제39조의 유해인자 중 가스 및 「고압가스 관리법」에 의한 독성가스	가스명	보유 수량	가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축)		위험분석
	①				
	②				
3) 생물체 ¹⁵⁾ (고위험병원체 및 고위험병원체를 제외한 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부		위험군 분류	위험분석
	①				
	②				
4) 물리적 유해인자 ¹⁶⁾ (소음, 진동, 방사선, 이상기온, 이상기압, 분진, 전기, 레이저, 위험기계기구 등)	기구명	유해인자종류		크기 ¹⁷⁾	위험분석
	①				
	②				

안전계획	
취급방법	
저장방법	
폐기방법	
안전설비 및 개인보호구 활용방안 ¹⁸⁾	
비상조치계획	
응급조치 방법	
누출시 대처방법	
화재·폭발시 대처방법	

- 1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황, 연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성
 - 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님
- 2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성
- 3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)
- 4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성
- 5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성
- 6) 해당 연구개발활동 명칭은 연구활동종사자가 담당 또는 수행하고 있는 연구명(실험명/프로젝트명)을 모두 작성
- 7) 연구실내에 보유하고 있는 화학물질 종류 및 보유수량을 표기(화학물질 종류는 중복으로 표시 가능)
- 8) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

- 9) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성
- 10) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시
- 11) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험·실습, 연구과제 포함)에 대하여 각각 작성
- 12) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성
- 13) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성
- 14) NFPA 심볼
- ※ NFPA 등급을 가지고 있는 유해인자에 대해서는 다음의 심볼을 이용하여 표현한다.



※ 화학물질은 NFPA(National Fire Protection Association : 미국의 화재방재청)의 분류(인체위해물질(health Hazard), 화재위험물질(Fire Hazard), 반응성물질(Reactivity), 특수위험물질(Specific Hazard)에 따르되 해당물질 1이상인 경우 각각 표기(중복기재 가능)

구 분	4	3	2	1	0
인체위해물질 (Health Hazard)	치명적임	매우 유해함	유해함	약간 유해함	유해하지 않음
화재위험물질 (Fire Hazard)	인화점이 22.8℃이하	인화점이 37.8℃이하	인화점이 37.8℃~93.3℃	인화점이 93.3℃이상	잘 타지 않음
반응성물질 (Reactivity)	폭발할 수 있음	충격이나 열을 가하 면 폭발할 수 있음	화학물질과 격 렬하게 반응함	열에 불안전함	안정함

* 특수위험물질 : W(물과 반응할 수 있으며 반응시 심각한 위험 수반), OX or OXY(산화제), ACID(산성), ALK(염기성), POI(독성), 방사능표시(방사능물질), CRY or CRYO(극저온 물질) 등

- 15) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류 하며, 위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」 별표2와 같다.

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

16) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

- 소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리
- 진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생하는 백립병·레이노 현상·말초순환장애 등의 국소 진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생하는 관절통·디스크·소화장애 등의 전신 진동
- 방사선: 직접·간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선·베타선·감마선·엑스선·중성자선 등의 전자선
- 이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압
- 이상기온: 고열·한랭·다습으로 인하여 열사병·동상·피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온
- 분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계·기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해·위험기계 등) 12종, 조립에 의한 기계·기구(설비 및 장비 포함)) 등도 물리적 유해인자에 포함

17) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

18) 개인보호구 활용방안에는 유해인자 위험분석을 통한 개인보호구 선정결과도 반영하여 기재

사전유해인자위험분석 보고서 관리대장

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

[illegible]

* 사전유해인자위험분석 보고서 중 변경사항에 대하여 간략하게 작성

※ 사전유해인자위험분석 결과중 개선이 필요한 사항에 대하여 개선이 실시되었는지 여부에 대하여 작성

- 개선사항을 간단히 작성
- 개선이 완료되었을 경우 완료날짜를 괄호를 이용하여 작성

[별지 제3호 서식]

연구개발활동안전분석(R&DSA)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구목적 :

순서	연구·실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1				
	(사 진)			
2				
	(사 진)			
3				
	(사 진)			
4				
	(사 진)			
5				
	(사 진)			
6				
	(사 진)			

[별지 제4호 서식]

연구실 안전교육일지

작성일자 : 20 . .

구 분	정기교육·훈련□, 신규교육·훈련□, 특별안전교육·훈련□, 기타()			
교육 실시자	부서명	성 명	직 급(직 위)	실시자격
시 간	00:00 ~ 00:00 (총 교육시간:)			
인 원	대상자	수료자	미수료자	미수료 사유
내 용 및 사 진				
특기사항				

안전교육 참석자 명단

구분	교육종류	이수시간	부서명	직 급	성 명	서 명	비 고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

연구실(실험·실습실) 일상안전점검 체크리스트 (년 월)

※ 당일 연구실 **최초 입실자**가 실시

기 관 명

화학물질안전원

연구실명

해당 없음	구분	점검 내용	일자	점검 결과																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
☐	일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태																																
		연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부																																
		안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태																																
		사전유해인자위험분석 보고서 게시																																
☐	기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부																																
		위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태																																
		기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태																																
☐	전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부																																
		접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태																																
		기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태																																
		전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부																																
☐	화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치																																
		화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부																																
		소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부																																
		실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개·제결상태 등)																																
☐	소방 안전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시간장치 사용여부																																
		소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태																																
		비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부																																
		소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부																																
☐	가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태																																
		가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부																																
		가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동 상태 확인																																
		배관 표시방향 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태																																
☐	생물 안전	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부																																
		생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)																																
		손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태																																
		생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리운영대장 기록 작성 여부																																
☐	생물 안전	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 위료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개 설치 상태																																
점검 확인		점검자(연구실안전관리 담당자) ※ 서명 필수(도장 X)	(서명)	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	
		결재(연구실책임자) ※ 서명 필수(도장 X)	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	서명	

※ 지시(특이)사항
(일자, 내용, 치사항 등)